

# Advanced Machine Learning - Assignment 3

Villa Emma - 885906

## Introduzione

L'obiettivo di questo Assignment era quello di progettare e addestrare una Convolutional Neural Network per ottenere il miglior risultato possibile sul dataset MNIST, utilizzando meno di 7.000 parametri. Per garantire un confronto corretto tra i vari modelli, l'addestramento di tutti i modelli è stato eseguito per 20 epoche con batch size di 128, utilizzando l'ottimizzatore Adam, la Categorical Crossentropy come funzione di costo e il `validation_split` del 20%.

## Modelli 1 e 2

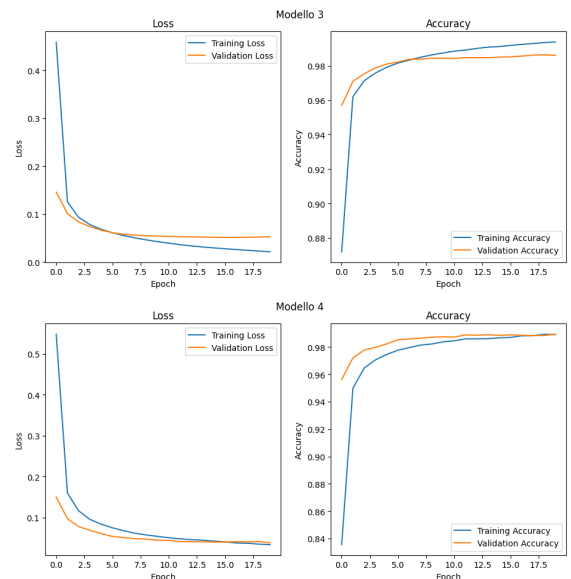
L'idea iniziale è stata quella di stabilire un modello di base che utilizzasse pochi parametri per poi apportare dei miglioramenti. L'architettura iniziale si basa su una struttura poco profonda formata da due layer convoluzionali rispettivamente formati da 8 e 16 kernel, entrambi di dimensione 3 x 3, seguiti entrambi da Max Pooling con finestra di dimensione 3 x 3. L'output viene poi appiattito e passato a un layer denso di 10 neuroni per permettere la classificazione.

Il secondo modello ha la stessa architettura del primo, ma è stata diminuita la dimensione della finestra di pooling, che nel modello precedente risultava troppo aggressiva, riducendo eccessivamente le dimensioni dell'immagine. Modificando la dimensione della finestra di Pooling a una 2 x 2, si è passati da una Test Accuracy del 97.81% ad una del 98.35%, introducendo però un leggero overfitting. Notando che il miglioramento non è stato significativo ho deciso che il prossimo passo sarebbe stato quello di dare più profondità alla rete.

## Modello 3 e 4

Per migliorare le prestazioni è stato aggiunto terzo layer convoluzionale. Per rimanere sotto ai 7000 parametri il primo layer utilizza 6 kernel, il secondo 12 ed il terzo 23, tutti con `kernel_size=3`. Ho applicato il Max Pooling, con finestra 2 x 2, solo dopo il primo e il terzo layer, prendendo spunto dall'architettura di AlexNet che non applica il pooling ai layer interni. Il numero di filtri dell'ultimo strato convoluzionale voleva essere 24, ma è stato diminuito a 23 per rispettare il vincolo massimo del numero di parametri. Questa configurazione ha portato a una Test Accuracy del 98.75%, analizzando però i grafici dell'accuracy e della loss si nota un leggero overfitting.

Nel quarto modello è stato aggiunto solamente uno strato di Dropout, dopo Flatten. Il dropout impostato permette di spegnere casualmente il 20% dei neuroni, in modo da migliorare la capacità di generalizzazione. Questa modifica ha permesso di raggiungere una Test Accuracy del 99.07%.



| Modello | Epoche | Parametri | Test Accuracy | Obiettivo                                          |
|---------|--------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1       | 1.898  |           | ≈ 97.81%      | Stabilire architettura di base.                    |
| 2       | 5.258  |           | ≈ 98.35%      | Diminuzione dim. della finestra di pooling.        |
| 3       | 6.917  |           | ≈ 98.75%      | Aggiunta del terzo strato convoluzionale.          |
| 4       | 6.917  |           | ≈ 99.07%      | Aggiunta regolarizzazione per ridurre overfitting. |